

Путь Python-разработчика

От полного новичка до первой работы

Владислав

7 августа 2026

Содержание

1	Путь Python-разработчика	3
2	Предисловие	4
I	Том I. Основы Python	5
3	Как думает компьютер	6
3.1	После этой главы вы сможете	6
3.2	Вы уже сталкивались с программированием	7
3.3	Задача, алгоритм и программа	8
3.4	Компьютер не умеет догадываться	9
3.5	Первая практика	10
3.6	Короткий итог	10

1 Путь Python-разработчика

От полного новичка до первой работы

Практическая книга по Python и backend-разработке: от первых шагов до уверенной подготовки к первой работе.

Эта книга строится вокруг простого принципа: сначала мышление разработчика, затем синтаксис, инструменты и реальные проекты.

Вы будете постепенно разбирать задачи, превращать их в алгоритмы, писать понятный Python-код и собирать профессиональную рабочую среду.

i Как читать книгу

Двигайтесь по главам последовательно. В начале важнее понимать ход мысли, чем запоминать команды.

2 Предисловие

Эта книга написана для тех, кто хочет войти в Python-разработку с нуля и не потеряться в большом количестве терминов, инструментов и советов.

Здесь нет попытки выучить весь язык сразу. Вместо этого каждая тема появляется тогда, когда она становится нужна для решения понятной задачи.

Главная цель книги - сформировать инженерную привычку: сначала ясно описывать проблему, затем выбирать подход, и только после этого писать код.

Главная установка

Не нужно торопиться. Хороший разработчик отличается не скоростью набора текста, а качеством решений и вниманием к деталям.

Часть I

Том I. Основы Python

3 Как думает компьютер

Прежде чем изучать переменные, условия, циклы и функции, полезно разобраться с более фундаментальным вопросом:

что вообще происходит, когда человек пишет программу?

На первый взгляд кажется, что программирование начинается с изучения языка. Например, с Python.

Но язык — это только инструмент.

Настоящее программирование начинается раньше: с умения сформулировать задачу и разбить её на последовательность понятных действий.

В этой главе мы разберёмся, что такое программа, почему компьютер не умеет догадываться, зачем существуют языки программирования и какую роль во всём этом играет Python.

3.1 После этой главы вы сможете

После изучения главы вы сможете:

- объяснить своими словами, что такое программа;
- понимать разницу между задачей, алгоритмом и кодом;
- объяснить, почему компьютеру нужны точные инструкции;
- понимать, зачем существуют языки программирования;
- объяснить на базовом уровне, что происходит после запуска Python-программы;
- разбивать простую бытовую задачу на последовательность шагов.

i Главная цель главы

Пока не нужно запоминать команды Python.

Сначала необходимо понять принцип: **компьютер выполняет инструкции, а разработчик эти инструкции проектирует.**

3.2 Вы уже сталкивались с программированием

Представим простую задачу:

приготовить чашку чая.

Для человека этой фразы обычно достаточно. Мы автоматически понимаем, что нужно сделать.

Налить воду. Включить чайник. Подготовить кружку. Положить чай. Дождаться кипения воды. Налить воду в кружку.

Большую часть этих действий мы даже не проговариваем.

Наш мозг самостоятельно заполняет пропущенные шаги.

Но теперь представим устройство, которое умеет выполнять команды, но совершенно не умеет догадываться.

Мы говорим ему:

Приготовь чай.

Для человека инструкция понятна.

Для машины — практически бесполезна.

Нужно описать задачу гораздо точнее:

1. Найди чайник.
2. Проверь, есть ли в нём вода.
3. Если воды недостаточно — добавь её.
4. Подключи чайник к электропитанию.
5. Включи чайник.
6. Возьми кружку.
7. Положи в неё чай.
8. Дождись кипения воды.
9. Налей горячую воду в кружку.
10. Подожди несколько минут.

Теперь большая задача превратилась в последовательность небольших действий.

Именно с этого начинается программирование.

! Запомните

Программирование — это прежде всего умение разбивать задачу на понятные и точные шаги.

Язык программирования нужен уже после того, как мы понимаем, какие действия должен выполнить компьютер.

3.3 Задача, алгоритм и программа

На этом этапе важно различать три понятия:

задача — результат, который мы хотим получить;

алгоритм — последовательность действий для достижения результата;

программа — алгоритм, записанный в форме, которую компьютер способен выполнить.

Возьмём простой пример.

Наша задача:

узнать остаток денег после ежемесячных расходов.

Алгоритм можно описать обычным языком:

1. Узнать месячный доход.
2. Узнать месячные расходы.
3. Вычесть расходы из дохода.
4. Показать результат.

А позже мы сможем записать этот алгоритм на Python:

```
monthly_income = 5000
monthly_expenses = 3200

balance = monthly_income - monthly_expenses

print(balance)
```

Сейчас не нужно разбираться в каждой строке.

Важно увидеть связь:

```
Задача
  ↓
Алгоритм
  ↓
Код
  ↓
Выполнение
  ↓
Результат
```

Код не появляется из ниоткуда.

Перед кодом почти всегда должно существовать понимание того, **что именно должна делать программа**.

3.4 Компьютер не умеет догадываться

Одна из важнейших мыслей для начинающего разработчика:

компьютер не понимает намерения программиста.

Он выполняет то, что написано.

Не то, что мы хотели написать.

Не то, что имели в виду.

И не то, что кажется очевидным человеку.

Представим инструкцию:

Если пользователь взрослый, разрешить регистрацию.

Человек понимает общий смысл.

Но компьютеру этого недостаточно.

Что значит «взрослый»?

18 лет?

21 год?

Возраст должен быть больше 18 или больше либо равен 18?

Что делать, если возраст вообще не указан?

Что делать, если вместо возраста пользователь ввёл слово?

Каждый подобный вопрос разработчику приходится превращать в конкретные правила.

Например:

```
Если возраст пользователя больше или равен 18:  
    разрешить регистрацию.  
Иначе:  
    отказать в регистрации.
```

Позже это превратится в настоящий Python-код.

💡 Как думает разработчик

Начинающий программист часто спрашивает:

Какую команду Python мне здесь написать?

Более полезный вопрос:

Какие точные действия должна выполнить программа?

Сначала решение. Затем код.

3.5 Первая практика

Пока не открывайте Python.

Попробуйте выполнить упражнение обычным текстом.

Нужно написать инструкцию для робота, который должен почистить зубы.

Плохой вариант:

1. Взять щётку.
2. Почистить зубы.

Слишком много действий скрыто внутри второго шага.

Попробуйте описать процесс подробнее.

Например, подумайте:

- откуда взять зубную щётку;
- что сделать с зубной пастой;
- сколько пасты использовать;
- когда открыть воду;
- когда её закрыть;
- сколько времени чистить зубы;
- что сделать со щёткой после использования.

Чем точнее инструкция, тем ближе она к алгоритму.

Типичная ошибка новичка

Не пытайтесь сразу переводить любую задачу в Python.

Сначала научитесь формулировать решение обычными словами.

Если алгоритм непонятен на русском языке, код почти наверняка тоже получится запутанным.

3.6 Короткий итог

На этом этапе достаточно запомнить четыре вещи:

1. У программы всегда есть задача.

2. Задачу необходимо разбить на последовательность действий.
3. Компьютер выполняет инструкции буквально.
4. Python нужен для записи этих инструкций в форме, которую можно выполнить.

В следующем разделе мы разберёмся, **почему компьютер вообще способен работать только с очень простыми сигналами и откуда появились знаменитые 0 и 1.**